МАТЕМАТИКА / ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ

Чек-лист

Вклады. Часть 2

Сложные проценты, пополнения, снятия
и переменная процентная ставка

15 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Матвея Горбачева

1. Что нужно уметь после занятия

☐ Отличать первоначальную сумму, процентную ставку и срок вклада.

☐ Рассчитывать капитализацию по годам и применять формулу сложных процентов.

☐ Учитывать пополнения и снятия до очередного начисления процентов.

☐ Составлять таблицу и буквенную модель для трёхлетнего вклада.

☐ Находить неизвестные начальную сумму, ставку или срок.

☐ Выбирать между готовой формулой и расчётом по годам.

2. Обозначения и основной принцип

Пусть $S > 0$ — первоначальная сумма вклада; P — годовая ставка в процентах; n — число лет. Введём долю ставки p и повышающий коэффициент k:

$$p = \frac{P}{100}, \qquad k = 1 + p = 1 + \frac{P}{100}.$$

Например, при ставке 15% (то есть $P = 15$) получаем $p = 0{,}15$ и $k = 1{,}15$.

Капитализация

В конце года банк начисляет проценты на сумму, находящуюся на вкладе после операций в начале этого года. Поэтому сумма в конце года становится начальной суммой следующего года до нового пополнения или снятия.

Если никаких дополнительных операций нет и ставка неизменна:

$$\boxed{S_n = Sk^n = S\left(1 + \frac{P}{100}\right)^n.}$$

Это формула сложных процентов: проценты каждого года в дальнейшем сами приносят проценты.

Мини-пример: вклад без дополнительных операций

$S = 100$ тыс. руб., ставка 10%, $n = 3$:

$$100 \longrightarrow 110 \longrightarrow 121 \longrightarrow 133{,}1 \quad \text{(тыс. руб.)}.$$

Проверка по формуле: $S_3 = 100 \cdot 1{,}1^3 = 133{,}1$ тыс. руб.

3. Таблица: единый язык финансовой задачи

Обозначим a_i дополнительную операцию в начале i-го года: $a_i > 0$ — пополнение, $a_i < 0$ — снятие, $a_i = 0$ — операций нет. Если на конец предыдущего года осталось S_{i-1}, то

$$\underbrace{B_i}_{\substack{\text{начало года}\\ \text{после операции}}} = S_{i-1} + a_i, \qquad \underbrace{I_i}_{\text{проценты}} = B_i p_i, \qquad \boxed{S_i = (S_{i-1} + a_i)(1 + p_i)}.$$

Здесь $p_i = P_i/100$ — доля годовой ставки, которая может меняться.

Год	Операция a_i	Начальная B_i	Проценты I_i	Конечная S_i
1	0	S	Sp	Sk
2	a	$Sk + a$	$(Sk + a)p$	$(Sk + a)k$
3	a	$Sk^2 + ak + a$	$(Sk^2 + ak + a)p$	$Sk^3 + ak^2 + ak$

Важно: таблица выше описывает постоянную ставку и одинаковую операцию a в начале второго и третьего года. В первый год вклад не пополняют.

4. Трёхлетний вклад с одинаковыми взносами

Из третьей строки таблицы следует компактная формула:

$$\boxed{S_3 = Sk^3 + a(k^2 + k).}$$

Если $a > 0$, деньги добавляют; если $a < 0$, снимают. При $a = 0$ получаем формулу сложных процентов $S_3 = Sk^3$.

Разобранный пример: ежегодное пополнение

Вклад 120 млн руб. открыт на 3 года под 15% годовых. В начале второго и третьего года добавляют по 10 млн руб. Значит, $k = 1{,}15$, $a = 10$:

$$\begin{aligned} S_1 &= 120 \cdot 1{,}15 = 138, \\ S_2 &= (138 + 10) \cdot 1{,}15 = 170{,}2, \\ S_3 &= (170{,}2 + 10) \cdot 1{,}15 = \boxed{207{,}23} \text{ млн руб.} \end{aligned}$$

То же в буквах: $S_3 = 120 \cdot 1{,}15^3 + 10 \cdot 1{,}15^2 + 10 \cdot 1{,}15 = 207{,}23$.

Разобранный пример: ежегодное снятие

Вклад 100 тыс. руб. открыт на 4 года под 10%. С начала второго года ежегодно снимают

по 5 тыс. руб.:

$$S_1 = 100 \cdot 1{,}1 = 110,$$
$$S_2 = (110 - 5) \cdot 1{,}1 = 115{,}5,$$
$$S_3 = (115{,}5 - 5) \cdot 1{,}1 = 121{,}55,$$
$$S_4 = (121{,}55 - 5) \cdot 1{,}1 = \boxed{128{,}205} \text{ тыс. руб.}$$

Проверка смысла: снятие учитывается сначала, начисление процентов — после. Нельзя начислить проценты на уже снятые деньги.

5. Как восстановить первоначальный вклад

Три года, ставка 20%, в начале второго и третьего года вносят по 10 тыс. руб. К концу третьего года на счёте 173,28 тыс. руб. Пусть начальная сумма равна x тыс. руб. Тогда

$$1{,}2^3 x + 10 \cdot 1{,}2^2 + 10 \cdot 1{,}2 = 173{,}28,$$

$$1{,}728x + 14{,}4 + 12 = 173{,}28, \qquad x = \frac{146{,}88}{1{,}728} = \boxed{85}.$$

Смысл степеней: исходная сумма приносит проценты три года; пополнение второго года — два года; третьего — один год.

6. Как найти ставку и срок

Неизвестна ставка

Вложили 500 тыс. руб.; через три года без пополнений получили 665,5 тыс. руб.:

$$500k^3 = 665{,}5, \qquad k^3 = \frac{1331}{1000} = \left(\frac{11}{10}\right)^3.$$

Отсюда $k = 1{,}1$, а $P = 100(k - 1) = \boxed{10\%}$.

Неизвестен срок удвоения

При ставке 10% для удвоения суммы требуется $Sk^n \geq 2S$ $(S > 0)$:

$$1{,}1^n \geq 2, \qquad n \geq \frac{\lg 2}{\lg 1{,}1} \approx 7{,}27.$$

Проценты начисляются ежегодно, поэтому минимальный целый срок — 8 лет. Округляем вверх, поскольку через 7 полных лет вклад ещё меньше удвоенного.

7. Постоянная или переменная ставка?

Если ставка не меняется и нет операций, достаточно $S_n = Sk^n$. Если ставки по годам различаются, используйте таблицу или последовательное умножение:

$$S_n = S\,(1+p_1)(1+p_2)\cdots(1+p_n) \quad \text{(при отсутствии дополнительных операций)}.$$

Например, при ставках 8%, 10%, 12% за три года множитель равен 1,08·1,10·1,12 = 1,33056. Для постоянных 10% за три года множитель $1{,}1^3 = 1{,}331$.

Таблица для меняющейся ставки

Пусть изначально внесли 1000 тыс. руб., без дополнительных операций. Вариант со ставками 8%, 10%, 12% оформим так:

Год	В начале года	Множитель	В конце года
1	1000	1,08	1080
2	1080	1,10	1188
3	1188	1,12	1330,56

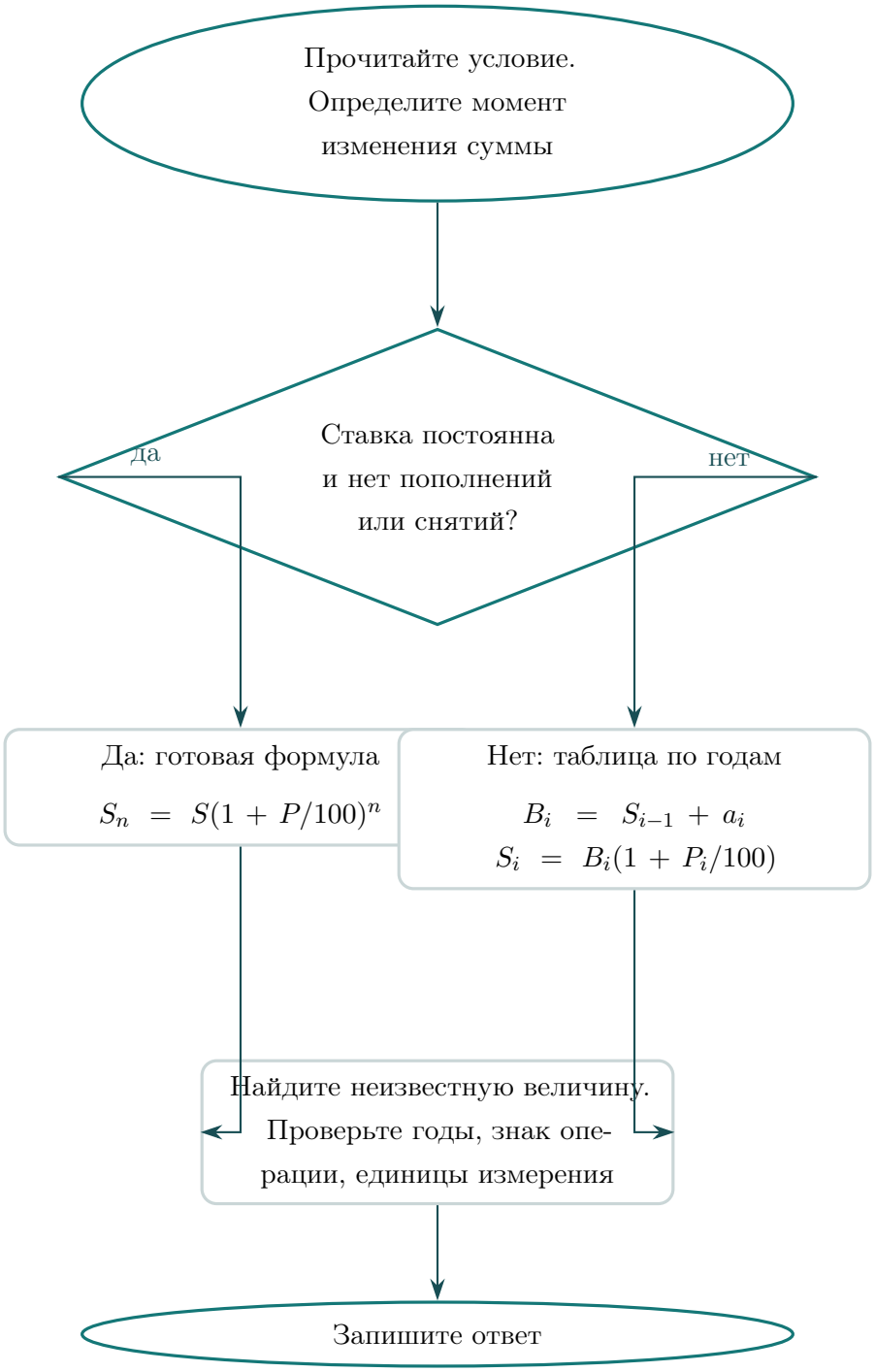
Все суммы приведены в тысячах рублей. При ставке 10% во все три года получилось бы 1331 тыс. руб. — на 440 рублей больше.

8. Частые ошибки и самопроверка

- Ставка 15% означает множитель 1,15, а не 15 и не 0,15 для всей конечной суммы.
- В начале нового года операция меняет базу, на которую начисляется процент.
- В трёхлетнем вкладе добавление в начале третьего года умножается на k, а не на k^0.
- При переменной ставке нельзя подставить одну произвольную ставку в Sk^n.
- При поиске числа полных лет округляйте результат вверх, если требуется достижение заданной суммы.
- При снятии проверьте допустимость: сумма после снятия должна быть неотрицательной.

Алгоритм: выбор способа решения

От условия задачи — к наиболее короткой математической модели



Полезная развилка. Если ставка постоянна и пополнения одинаковы, для трёх лет можно сразу использовать $S_3 = Sk^3 + a(k^2 + k)$; это частный случай расчёта по годам.

Тренировочный блок — Путь А

10 задач, от базовых к более содержательным. В ответе указывайте единицы измерения. При необходимости расписывайте расчёт по годам.

1. На вклад внесли 100 тыс. руб. под 10% годовых на 3 года. Найдите сумму в конце срока при ежегодной капитализации и отсутствии дополнительных операций.

2. На вклад внесли 125 тыс. руб. под 20% годовых на 2 года. Найдите конечную сумму.

3. На вклад внесли 200 тыс. руб. под 5% годовых на 3 года. Найдите сумму на конец третьего года.

4. Вклад 120 млн руб. открыт на 3 года под 15% годовых. В начале второго и третьего года вклад пополняют на 10 млн руб. Найдите сумму в конце третьего года.

5. Вклад 100 тыс. руб. открыт на 4 года под 10% годовых. В начале каждого года, начиная со второго, снимают по 5 тыс. руб. Найдите конечную сумму.

6. На вклад сроком 3 года под 20% годовых внесли неизвестную сумму. В начале второго и третьего года добавили по 10 тыс. руб. В конце третьего года на вкладе оказалось 173,28 тыс. руб. Определите первоначальную сумму.

7. Через 3 года вклад 500 тыс. руб. без дополнительных операций вырос до 665,5 тыс. руб. Найдите постоянную годовую процентную ставку.

8. Вклад ежегодно увеличивается на 10% без пополнений и снятий. Через какое минимальное целое число лет сумма впервые станет не меньше удвоенной первоначальной суммы?

9. Сравните два вклада по 1000 тыс. руб. на 3 года без дополнительных операций. Вариант А: ставка 10% ежегодно. Вариант Б: ставки по годам 8%, 10% и 12%. Найдите конечную сумму по каждому варианту и разницу между ними.

10. Вклад 200 тыс. руб. размещён на 3 года. Ставки по годам: 10%, 15% и 5%. В начале второго года внесли ещё 10 тыс. руб., а в начале третьего сняли 5 тыс. руб. Найдите конечную сумму.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	133,1 тыс. руб.
2	180 тыс. руб.
3	231,525 тыс. руб.
4	207,23 млн руб.
5	128,205 тыс. руб.
6	85 тыс. руб.
7	10% годовых
8	8 лет
9	А: 1331 тыс. руб.; Б: 1330,56 тыс. руб.; вариант А больше на 0,44 тыс. руб. (440 руб.)
10	272,475 тыс. руб.

Контрольный вопрос

Почему пополнение в начале второго года при трёхлетнем вкладе умножается на k^2, а пополнение в начале третьего — на k? Ответьте словами, используя число оставшихся начислений процентов.